3. Kísérletelemző feladat

Kalcium és vegyületeinek vizsgálata

A) Egy kémcsőben lévő vízbe kalciumreszeléket szórtunk. Oldódást, gázfejlődést, majd szilárd anyag kicsapódását is tapasztaltuk. A fejlődő gáz térfogatát megmértük.

1. **Adja meg a kísérlet során keletkező gáz három fizikai tulajdonságát!**

2. **Kémiai értelemben hogyan nevezzük a kémcsőben keletkező rendszert? Húzza alá a megfelelő választ!**

oldat elegy szuszpenzió emulzió füst

3. **Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

4. **Milyen különbséget tapasztalnánk, ha a kísérletet az előzővel azonos tömegű, a laborban régóta tárolt kalciummal végeznénk el? Válaszát indokolja!**

B) Telített meszes vízbe üvegcsövön keresztül belefújunk.

5. **Mit tapasztalunk? Ha történik kémiai reakció, adja meg az egyenletét!**

6. **Milyen változást tapasztalunk, ha tovább folytatjuk a kilélegzett levegő oldatba fújását? Ha történik kémiai reakció, adja meg az egyenletét!**

C) Gázfejlesztőben lévő kalcium-karbidra feleslegben vizet csepegtetünk. A fejlődő gáz egy részét brómos vízbe vezetjük, egy másik részletét pedig levegőn meggyújtjuk.

7. Adja meg a gázfejlesztőben lejátszódó reakció egyenletét!

8. Mit tapasztalunk a gáz brómos vízbe vezetésénél? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

9. A gáz lángjába egy fehér porcelándarabot tartunk. Mit tapasztalunk? Mi a jelenség magyarázata?

D) Jelölje aláhúzással, mely kalciumvegyület(ek) lehet(nek) közvetlenül a vízkeménység okozója (okozói)!

10. $Ca(NO_3)_2$ $CaCl_2$ $Ca_3(PO_4)_2$ $CaCO_3$

11 pont	